

PROYECTO VECTOR SANTA ELENA

FERMIER v7.1.6-R + PNLIO v2.1-OPT

Manual Tecnico Definitivo

Plataforma Aerea Autonoma con Kernel de Telemetria Soberano

**Render conceptual (IA) – referencia visual, no plano de
ingenieria**

Gonzalo Mauricio de la Rivera Arellano (Comandante Godear24)

ORCID: 0009-0001-9455-8416

21 de julio de 2026 – Actualizado 5 de agosto de 2026

Dedicado a la memoria de mis padres cosmicos

Descansen en paz

Índice

1. Resumen Ejecutivo	3
2. Introduccion y Fundamentos	3
2.1. Que es FERMIER + PNLIO?	3
2.2. Problema que Resuelve	3
3. Arquitectura del Sistema	4
3.1. Estructura Mecanica (H-Frame Asimetrico)	4
3.1.1. Montaje del Chasis Central	4
3.1.2. Instalacion de los Brazos y Motores	4
3.1.3. Bahia de Avionica y Blindaje EMI	5
3.2. Sistema Electrico	5
3.2.1. Bateria Principal y Auxiliar	5
3.2.2. Modulo SSR (Solid-State Switchover)	6
3.2.3. Panel Solar y MPPT 12S	6
4. Kernel PNLIO v2.1-OPT	7
4.1. Fundamentos Matematicos	7
4.1.1. Coherencia Angular ($\Delta\theta$)	7
4.1.2. Coherencia Pura (C)	7
4.1.3. Entropia Textual (H_{txt})	7
4.1.4. Indice de Realidad Extendida (IRE)	7
4.2. Reglas de Validacion y Almacenamiento	8
4.3. Persistencia Air-Gapped	8
5. Plano Fisico	8
6. Despliegue e Instalacion	9
6.1. Requisitos Previos	9
6.2. Instalacion de la Avionica	9
6.2.1. Flight Controller y Sensores	9
6.2.2. Camara NDVI	10
6.2.3. Unidad de Procesamiento del Kernel PNLIO	10
6.3. Carga de Firmware y Calibracion Inicial	11
6.3.1. Firmware de Vuelo	11
6.3.2. Calibracion del Kernel PNLIO	11
6.3.3. Checklist Pre-Instalacion	11
7. Operacion y Flujos de Trabajo	12
7.1. Preparacion de Mision	12
7.1.1. Planificacion del Vuelo	12
7.1.2. Secuencia de Encendido	12
7.2. Flujo de Validacion en Tiempo Real (Kernel PNLIO)	13
7.2.1. Adquisicion de Datos Brutos	13
7.2.2. Calculo de Metricas PNLIO	13
7.3. Modos de Operacion	14

7.3.1. Modo Vuelo Autonomo (MVA)	14
7.3.2. Modo Terreno Solar (MTS)	14
7.3.3. Modo Air-Gapped de Emergencia (MAE)	15
8. Protocolos de Emergencia	15
9. Post-Vuelo: Extraccion y Analisis	15
9.1. Extraccion de Datos	15
9.2. Analisis RCR v2.0	16
9.3. Mantenimiento Post-Mision	16
10.Glosario de Terminos	16
11.Referencias	17

1. Resumen Ejecutivo

Campo	Detalle
Proyecto	FERMIER v7.1.6-R (Plataforma Aerea) + PNLIO v2.1-OPT (Kernel de Telemetria)
Autor	Gonzalo Mauricio de la Rivera Arellano (Comandante Godear24)
ORCID	0009-0001-9455-8416
Repositorio	github.com/godear6959-creator/PNLIO-Framework
Masa Total	3,080 g (+180 g vs v7.1.5-R)
Autonomia	30–40 min (vuelo) / 6–7 h (terreno con panel solar)

FERMIER + PNLIO es un sistema integrado que combina:

- Dron autonomo con estructura H-Frame asimetrico en aluminio 7075-T6 y fibra de carbono.
- Sistema electrico dual con conmutacion SSR en menos de 2 microsegundos y modulo solar de 25 W.
- Kernel PNLIO para validacion matematica de datos en tiempo real ($\Delta\theta$, C , H_{texto} , IRE).
- Modo air-gapped para operaciones en zonas sin conectividad.

Innovaciones en v7.1.6-R:

- delta-tau ahora usa `time.time()` (no contador).
- Vector agronomico cargado desde JSON (no aleatorio).
- Umbral SSR corregido a 39.6 V (vs 15.0 V en v7.1.5-R).
- Modulo solar para autonomia en terreno.

2. Introduccion y Fundamentos

2.1. Que es FERMIER + PNLIO?

FERMIER v7.1.6-R es una plataforma aerea autonoma disenada para monitoreo agronomico multiespectral en entornos air-gapped (sin conexion a internet). Integra el kernel PNLIO v2.1-OPT, que proporciona validacion matematica de datos en tiempo real, reduciendo la incertidumbre y las “alucinaciones” del sistema mediante metricas de coherencia estructural.

2.2. Problema que Resuelve

Problema	Solucion	Componente
Corrupcion de datos por fallas de tension	Sistema SSR dual-battery ($< 2\mu s$) + capacitores	Hardware
Sobrecalentamiento -> Ruido en sensores	Bahia de Kevlar con blindaje de cobre	Estructura
Datos sin validacion	Kernel PNLIO (valida coherencia antes de guardar)	Software
Dependencia de internet	Modo air-gapped + SQLite WAL	Software
Bateria limitada	Modulo solar 25 W + MPPT 12S	Hardware

3. Arquitectura del Sistema

3.1. Estructura Mecanica (H-Frame Asimetrico)

NOTA: El diagrama estructural (Figura 2.1, H-Frame con M1-M4, camara NDVI y bahia de avionica) corresponde a un elemento grafico del documento original. La estructura prioriza la estabilidad longitudinal para compensar el desplazamiento del centro de gravedad (CG) hacia la bahia de avionica y la bateria principal.

3.1.1. Montaje del Chasis Central

1. **Placas centrales:** Fije las dos placas centrales de aluminio 7075-T6 (180 g cada una) utilizando los cuatro perfiles de union de fibra de carbono. Aplique Loctite 243 en cada interfaz roscada.
2. **Par de apriete:** 2.8 N·m en los tornillos M3x12 de union central; 2.2 N·m en los tornillos M2.5x8 de los brazos.
3. **Verificacion de simetria:** Coloque el chasis sobre una superficie nivelada. La diferencia de altura entre los planos de motor M1-M2 y M3-M4 no debe exceder 1.0 mm. Corrija mediante arandelas de ajuste de 0.5 mm si es necesario.

3.1.2. Instalacion de los Brazos y Motores

Los brazos del H-Frame presentan una longitud diferencial: los brazos frontales (M1, M2) son 40 mm mas cortos que los traseros (M3, M4) para contrarrestar la masa de la camara NDVI montada en proa.

Posicion	Longitud del brazo	Sentido de rotacion
M1 (frontal izquierdo)	220 mm	Horario (CW)

Continua

Posicion	Longitud del brazo	Sentido de rotacion
M2 (frontal derecho)	220 mm	Antihorario (CCW)
M3 (trasero izquierdo)	260 mm	Antihorario (CCW)
M4 (trasero derecho)	260 mm	Horario (CW)

Asegure los motores brushless en las zapatas de aluminio. Verifique que el cableado de fases (A, B, C) permita una curvatura de radio ≥ 15 mm para evitar fatiga por vibracion.

3.1.3. Bahia de Avionica y Blindaje EMI

1. Monte la bahia de avionica en el compartimento central, desplazada 25 mm hacia la proa respecto al centro geometrico.
2. Aplique cinta de cobre conductiva en el interior de la bahia, creando una jaula de Faraday continua con una apertura maxima de malla equivalente $< \lambda/20$ a 2.4 GHz.
3. Instale la divisoria de Kevlar entre la avionica y la bateria principal. Esta divisoria actua como barrera termica (reduccion de 12–15°C en la bahia durante vuelo sostenido) y como contencion estructural ante eventos de inflado de la LiPo.

3.2. Sistema Electrico

Componente	Especificacion	Funcion
Bateria principal	LiPo 12S 10000 mAh, 44.4 V	Traccion + avionica
Bateria auxiliar	LiPo 12S 2200 mAh, 44.4 V	Respaldo para avionica
Panel solar	25 W, monocristalino	Carga bateria auxiliar

3.2.1. Bateria Principal y Auxiliar

Parametro	Bateria Principal	Bateria Auxiliar
Ubicacion	Compartimento inferior central	Compartimento superior trasero
Conexion	XT90-S antichispa	XT60
Fusible	80 A automatico	15 A rapido
Cableado principal	AWG10, silicona	AWG 16, silicona

1. Inserte la bateria principal LiPo 12S 10000 mAh en su compartimento. El arnes de sujecion debe permitir extraccion en < 10 s para protocolos de emergencia.

2. Conecte la bateria auxiliar LiPo 12S 2200 mAh al modulo SSR. Este modulo monitorea la tension de la principal en tiempo real.

3.2.2. Modulo SSR (Solid-State Switchover)

El SSR constituye el nucleo de redundancia electrica de FERMIER. Su tiempo de conmutacion garantizado es $< 2 \mu\text{s}$.

Procedimiento de cableado:

1. **Entrada principal:** Conecte la salida del BEC de la bateria principal (regulado a 5.2 V / 6 A) al pin VIN_MAIN del SSR.
2. **Entrada auxiliar:** Conecte la salida del BEC de la bateria auxiliar al pin VIN_AUX.
3. **Salida avionica:** El pin VOUT alimenta el flight controller, la camara NDVI y el microcontrolador del kernel.
4. **Umbral de disparo:** El firmware del SSR esta calibrado de fabrica a 39.6 V (corregido en v7.1.6-R, vs. 15.0 V en v7.1.5-R). Este umbral protege contra descarga profunda de las celdas LiPo 12S ($3.3 \text{ V/celda} \times 12 = 39.6 \text{ V}$).

Verificacion del SSR:

- Aplique tension nominal (44.4 V) en VIN_MAIN. Mida VOUT = 5.2 V.
- Reduzca VIN_MAIN lentamente con una carga resistiva. Al alcanzar 39.5 V, el LED de estado del SSR debe cambiar de verde a ambar; a 39.6 V, la conmutacion a VIN_AUX debe ocurrir sin caida de tension detectable en VOUT (verificar con osciloscopio, caida $< 50 \text{ mV}$).

3.2.3. Panel Solar y MPPT 12S

El modulo solar de 25 W (monocristalino, eficiencia $\geq 20 \%$) se instala en la cubierta superior del dron.

1. Fije el panel con cuatro soportes articulados de nylon reforzado. El angulo de incidencia optimo para carga en terreno es 30° respecto a la horizontal.
2. Conecte la salida del panel (18 V / 1.4 A en condiciones STC) al regulador MPPT 12S.
3. El MPPT eleva la tension a 50.4 V ($4.2 \text{ V/celda} \times 12$) para carga de mantenimiento de la bateria auxiliar. El tiempo de carga completa desde 20 % SOC es de 6–7 horas de insolacion directa.

NOTA DE VERSION v7.1.6-R: El panel solar y el MPPT 12S son adiciones respecto a v7.1.5-R. Anteriormente, la bateria auxiliar solo se recargaba en base. Esta mejora permite autonomia extendida en operaciones de monitoreo terrestre.

4. Kernel PNLIO v2.1-OPT

4.1. Fundamentos Matematicos

El kernel PNLIO v2.1-OPT computa tres metricas fundamentales para cada muestra de telemetria:

4.1.1. Coherencia Angular ($\Delta\theta$)

$$\Delta\theta_i = \vec{v}_{h_i} \cdot \vec{v}_{a_i} \quad (1)$$

Donde $\cdot$ denota el producto punto normalizado, $\Delta\theta \in [-1, 1]$. Valores cercanos a 1 indican alineacion perfecta entre heading y actitud.

4.1.2. Coherencia Pura (C)

$$C_i = \frac{\Delta\theta_i}{\max(10^{-6}, \Delta\tau_i)} \quad (2)$$

Donde $\Delta\tau_i = t_i - t_{i-1}$ (diferencia de tiempo real, no contador de ciclos). El denominador protegido con 10^{-6} evita division por cero en congelamientos del sistema operativo.

4.1.3. Entropia Textual (H_{txt})

H_{txt} se deriva del analisis de la imagen NDVI recién capturada. Se cuantiza la distribucion de pixeles en 256 bins y se aplica entropia de Shannon:

$$H_{\text{txt}} = - \sum_{k=0}^{255} p_k \cdot \log_2(p_k) \quad (3)$$

Donde p_k es la frecuencia normalizada del bin k .

4.1.4. Indice de Realidad Extendida (IRE)

$$\text{IRE}_i = C_i \cdot \log_2(1 + H_{\text{txt}}) \quad (4)$$

IRE combina la estabilidad cinematica del dron (C) con la complejidad informativa de la escena agronomica (H_{txt}). Un IRE alto indica datos fiables y ricos en informacion.

4.2. Reglas de Validacion y Almacenamiento

Condicion	Accion del Kernel
$C \geq 0,75$ (Efecto Reflex)	Datos validados. Se habilita almacenamiento en SQLite WAL y trigger de camara NDVI para siguiente waypoint.
$0,50 \leq C < 0,75$	Datos almacenados con flag ‘unstable’. Se emite advertencia en telemetria local.
$C < 0,50$	Datos descartados. Se registra evento en pnlio_anomalies.log. Se activa modo de espera de 2 s para nueva muestra.
$IRE < alert_thresholds.ire_min$	Se marca el waypoint para reinspeccion. El flight controller reduce velocidad de crucero al 60 %.

4.3. Persistencia Air-Gapped

Toda la telemetria validada se escribe en `telemetry_wal.db` utilizando el modo Write-Ahead Logging (WAL) de SQLite. Esta configuracion ofrece:

- **Atomicidad:** Las transacciones de telemetria son atomicas incluso ante corte de energia (mitigado por el SSR).
- **Concurrencia:** Lecturas de analisis (post-vuelo) no bloquean escrituras en vuelo.
- **Portabilidad:** La base de datos es un unico archivo de ~ 50 MB/h de vuelo, extraible fisicamente.

5. Plano Fisico

Componente	Material	Masa (g)	Notas
Placas centrales	Aluminio 7075-T6 (FAMAE)	180	Cada una
Bateria principal	LiPo 12S 10000 mAh	1100	444 Wh
MTOW	–	3,080	+180 g vs v7.1.5-R

6. Despliegue e Instalacion

6.1. Requisitos Previos

Antes de iniciar el ensamblaje de FERMIER v7.1.6-R, verifique la disponibilidad de los siguientes elementos:

Categoria	Item	Especificacion/Notas
Herramientas	Torquimetro dinamometrico	Rango 0.5–5 N·m, precision $\pm 2\%$
Herramientas	Llaves Allen metricas	1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 mm
Herramientas	Multimetro digital	True-RMS, capacidad de medicion LiPo 12S (hasta 50 V)
Herramientas	Osciloscopio portatil (opcional)	Verificacion de conmutacion SSR ($< 2\mu s$)
Herramientas	Estacion de soldadura	Punta fina, temperatura regulada 320–350°C
Software	Firmware de vuelo	ArduPilot/PX4 compatible con H-Frame asimetrico
Software	Kernel PNLIO v2.1-OPT	Repositorio: github.com/godear6959-creator/PNLIO-Framework
Software	Interprete Python 3.10+	Dependencias: numpy, sqlite3, json, ollama (modo local)
Consumibles	Loctite 243	Fijacion de tornilleria en aluminio 7075-T6
Consumibles	Pasta termica conductiva	Coefficiente ≥ 3 W/m·K para disipadores avionica
Consumibles	Cinta de cobre EMI	Blindaje de la bahia de avionica

ADVERTENCIA: La bateria principal LiPo 12S 10000 mAh (44.4 V nominal) almacena 444 Wh de energia. Un cortocircuito puede generar corrientes superiores a 200 A. Utilice siempre guantes anticorte y gafas de proteccion durante la instalacion.

6.2. Instalacion de la Avionica

6.2.1. Flight Controller y Sensores

1. Monte el flight controller sobre amortiguadores de gel de silice (duro 30 Shore A) para aislamiento de vibraciones de los motores (> 80 Hz).
2. Oriente la flecha de proa del FC coincidente con el eje longitudinal del H-Frame (direccion M1-M2).
3. Conecte los ESCs a los puertos de salida siguiendo la secuencia: M1→Salida 1, M2→Salida 2, M3→Salida 3, M4→Salida 4.

6.2.2. Camara NDVI

La camara multispectral NDVI se monta en la proa, suspendida en una plataforma de amortiguacion de caucho:

- **Interfaz:** UART (telemetria) + GPIO (trigger).
- **Resolucion:** 1280×960 px, banda roja (660 nm) e infrarroja cercana (840 nm).
- **Calibracion radiometrica:** Realice una calibracion con panel reflectante blanco (Spectralon) antes del primer vuelo. El coeficiente de calibracion se almacena en el archivo `cal_ndvi.json` del kernel.

6.2.3. Unidad de Procesamiento del Kernel PNLIO

El kernel PNLIO v2.1-OPT requiere una unidad de procesamiento local. La configuracion minima validada es:

Componente	Especificacion
Microcontrolador/SBC	Raspberry Pi 4B (4 GB RAM) o equivalente ARM64
Almacenamiento	MicroSD UHS-I 64 GB (clase A2) para SQLite WAL
Comunicacion	UART al flight controller, I2C a sensores ambientales
Runtime	Ollama 0.3.x + modelo Phi-3 Mini (modo air-gapped)

Instale el kernel en `/opt/pnlcio/`. La estructura de directorios debe ser:

```
/opt/pnlcio/
|-- kernel/
|   |-- pnlcio_core.py      # Delta theta, C, IRE
|   |-- metrics.py
|   |-- ssr_guard.py        # Monitoreo de conmutacion
|-- data/
|   |-- agronomic_vector.json
|   |-- calibration/
|   |-- telemetry_wal.db
|-- models/
|   |-- phi3_q4.gguf
```

6.3. Carga de Firmware y Calibracion Inicial

6.3.1. Firmware de Vuelo

1. Cargue el firmware ArduPilot (Copter 4.5+) o PX4 (v1.14+) compatible con H-Frame.
2. Configure el tipo de frame: `FRAME_CLASS = 3` (H-Frame) en ArduPilot, o `CA_AIRFRAME = 1` (quad H) en PX4.
3. Ajuste los parametros de asimetria: `MOT_YAW_HEADROOM` incrementado en 15 % para compensar el brazo trasero mas largo.

6.3.2. Calibracion del Kernel PNLIO

Ejecute el script de inicializacion:

```
cd /opt/pnllo/kernel
python3 init_pnllo.py --calibrate
```

Este script realiza:

1. **Calibracion de $\Delta\tau$:** Sincroniza el reloj de alta resolucion del SBC con `time.time()` (correccion v7.1.6-R; en v7.1.5-R se usaba un contador de ciclos propenso a desbordamiento).
2. **Carga del vector agronomico:** Lee `agronomic_vector.json` y valida su esquema contra el esquema PNLIO v2.1. En versiones anteriores, este vector se generaba aleatoriamente, introduciendo incertidumbre en las metricas.
3. **Prueba de SQLite WAL:** Crea la base de datos `telemetry_wal.db` con modo WAL habilitado, garantizando integridad de datos en escrituras concurrentes durante vuelo.

6.3.3. Checklist Pre-Instalacion

#	Verificacion	Estado
1	Tornilleria central apretada a torque especificado	☐
2	CG dentro del 5 % del centro geometrico	☐
3	SSR conmuta correctamente a 39.6 V	☐
4	Tension de bateria principal ≥ 44.0 V (≥ 3.67 V/celda)	☐
5	Tension de bateria auxiliar ≥ 44.0 V	☐

Continua

#	Verificacion	Estado
6	Camara NDVI responde a trigger GPIO	☐
7	Kernel PNLIO carga vector JSON sin errores	☐
8	Modo air-gapped: sin interfaces WiFi/Bluetooth activas	☐
9	Panel solar limpio y sin microgrietas	☐
10	SQLite WAL activo y espacio libre en SD > 10 GB	☐

7. Operacion y Flujos de Trabajo

7.1. Preparacion de Mision

7.1.1. Planificacion del Vuelo

FERMIER v7.1.6-R opera en entornos air-gapped; por tanto, toda la planificacion se realiza previamente en estacion base y se carga via cable USB-C o tarjeta SD.

1. **Definicion del poligono:** Utilice QGroundControl o Mission Planner para delimitar el area agronomica. Exporte el archivo `.waypoints` al directorio `/opt/pnlcio/data/missions/`.
2. **Carga del vector agronomico:** El archivo `agronomic_vector.json` debe contener, como minimo, los siguientes campos estructurados:

```
{
  "crop_type": "trigo_durum",
  "growth_stage": "espigazon",
  "expected_ndvi_range": [0.45, 0.82],
  "alert_thresholds": {
    "ndvi_min": 0.35,
    "ire_min": 2.1
  },
  "temporal_resolution_sec": 5.0
}
```

El kernel PNLIO utiliza este vector para contextualizar las metricas matematicas ($\Delta\theta$, C , IRE) en terminos agronomicos.

7.1.2. Secuencia de Encendido

Siga estrictamente el orden de encendido para evitar picos de corriente en la avionica:

Paso	Accion	Indicador Esperado
1	Insertar bateria auxiliar	LED SSR: verde (modo standby)
2	Insertar bateria principal	LED SSR: verde brillante; FC inicia boot
3	Esperar 15 s	GPS: fix 3D (minimo 8 satelites)
4	Activar switch de seguridad	Buzzer: tono de confirmacion
5	Iniciar kernel PNLIO	Terminal: ‘PNLIO v2.1-OPT ready. Delta tau = time.time()’
6	Verificar modo air-gapped	‘ip link show’ -> sin interfaces wlan0, bluetooth0

7.2. Flujo de Validacion en Tiempo Real (Kernel PNLIO)

Durante el vuelo, el kernel PNLIO ejecuta un ciclo de validacion matematica continua sobre cada paquete de telemetria.

7.2.1. Adquisicion de Datos Brutos

El flight controller transmite a 10 Hz via UART:

- Vector de actitud: $\vec{v}_{actitud}$ (roll, pitch, yaw en radianes)
- Vector de heading: $\vec{v}_{heading}$ (direccion de deriva del viento + rumbo GPS)
- Timestamp de alta resolucion: t (segundos desde epoch, float64)

7.2.2. Calculo de Metricas PNLIO

Para cada muestra i , el kernel computa:

1. Coherencia Angular ($\Delta\theta$):

$$\Delta\theta_i = \vec{v}_{h_i} \cdot \vec{v}_{a_i} \quad (5)$$

Donde $\cdot$ denota el producto punto normalizado. $\Delta\theta \in [-1, 1]$. Valores cercanos a 1 indican alineacion perfecta entre heading y actitud.

2. Coherencia Pura (C):

$$C_i = \frac{\Delta\theta_i}{\max(10^{-6}, \Delta\tau_i)} \quad (6)$$

Donde $\Delta\tau_i = t_i - t_{i-1}$ (diferencia de tiempo real, no contador de ciclos). El denominador protegido con 10^{-6} evita division por cero en congelamientos del sistema operativo.

3. Entropia Textual (H_{txt}):

$$H_{\text{txt}} = - \sum_{k=0}^{255} p_k \cdot \log_2(p_k) \quad (7)$$

Donde p_k es la frecuencia normalizada del bin k .

4. Índice de Realidad Extendida (IRE):

$$\text{IRE}_i = C_i \cdot \log_2(1 + H_{\text{txt}}) \quad (8)$$

IRE combina la estabilidad cinematica del dron (C) con la complejidad informativa de la escena agronomica (H_{txt}). Un IRE alto indica datos fiables y ricos en informacion.

7.3. Modos de Operacion

7.3.1. Modo Vuelo Autonomo (MVA)

- **Descripcion:** FERMIER ejecuta la mision preprogramada de waypoints.
- **Velocidad de crucero:** 8–12 m/s (ajustable por IRE en tiempo real).
- **Altitud de trabajo:** 30–80 m AGL (Above Ground Level), optima para NDVI.
- **Autonomia:** 30–40 minutos con bateria principal al 100 % SOC.

Flujo de trabajo MVA:

```

INICIO -> Carga waypoints -> Despegue RTL -> Navegacion waypoint N
        ||
        Validacion PNLIO <--- IRE >= umbral ---- Captura NDVI
        ||
        Almacena WAL <--- C >= 0.75 ----- Continua a N+1
        ||
FIN MISION -> RTL (Return to Launch)

```

7.3.2. Modo Terreno Solar (MTS)

Activado manualmente tras aterrizaje o por fail-safe de bateria principal $\leq 39,6$ V.

- **Descripcion:** FERMIER permanece en tierra como estacion de monitoreo fija.
- **Alimentacion:** Bateria auxiliar + panel solar 25 W via MPPT 12S.
- **Funciones:** Toma periodica de NDVI (cada 30 min), registro de datos ambientales (temperatura, humedad, radiacion), transmision local opcional via LoRa 868 MHz.
- **Autonomia:** 6–7 horas continuas con insolacion directa; 4 horas en condiciones nubladas parciales.

7.3.3. Modo Air-Gapped de Emergencia (MAE)

Activado automaticamente si el kernel detecta intento de handshake en puertos de red o si el SSR registra mas de 3 conmutaciones en 60 s (indicativo de inestabilidad electrica severa).

- Se apagan todos los transceptores RF no esenciales.
- El flight controller opera en modo estabilizado manual (si hay operador) o RTL autonomo.
- El kernel PNLIO entra en modo logging minimo: solo almacena $\Delta\theta$, C y estado del SSR, descartando H_{txt} para reducir escrituras en SD.

8. Protocolos de Emergencia

Escenario	Condicion de Disparo	Accion Automatica
Fail-safe de bateria	$V_{\text{main}} < 39,6$ V durante > 500 ms	SSR conmuta a auxiliar en $< 2 \mu\text{s}$; FC ejecuta RTL inmediato
Perdida de coherencia	$C < 0,50$ durante > 3 s consecutivos	Hover en posicion actual; espera recuperacion de GPS/IMU
Perdida de senal RC	No heartbeat en 3 s	RTL autonomo
Geofence violado	Posicion fuera de poligono ± 20 m	Aterrizaje forzoso en punto seguro mas cercano
Temperatura bahia	$T > 65^\circ\text{C}$	Reduccion de frecuencia de muestreo PNLIO al 50 %; ventilacion pasiva

9. Post-Vuelo: Extraccion y Analisis

9.1. Extraccion de Datos

1. Aterrice FERMIER en el punto de despegue.
2. Desconecte la bateria principal (primero) y luego la auxiliar.
3. Extraiga la microSD del SBC o conecte cable USB-C.
4. Copie los archivos: `telemetry_wal.db` (telemetria validada), `pnlio_anomalies.log` (eventos de descarte), `ndvi_captures/` (imagenes con metadatos IRE incrustados en EXIF).

9.2. Analisis RCR v2.0

El indice de Reduccion de Confusion y Ruido (RCR) v2.0 cuantifica la calidad global de la mision:

$$\text{RCR} = \left(\frac{N_{\text{valid}}}{N_{\text{total}}} \right) \cdot \left(\frac{\text{IRE}_{\text{prom}}}{\text{IRE}_{\text{max}}} \right) \cdot \left(1 - \frac{N_{\text{anomalias}}}{N_{\text{total}}} \right) \quad (9)$$

Donde:

- N_{valid} = muestras con $C \geq 0,75$
- N_{total} = muestras totales
- $N_{\text{anomalias}}$ = eventos registrados en `pnlio_anomalies.log`

Un $\text{RCR} > 0,85$ indica una mision de alta fidelidad, con reduccion de alucinaciones/ruido del 87–92 % respecto a sistemas sin validacion PNLIO.

REVISION PENDIENTE: La cifra de 87–92 % de reduccion de alucinaciones/ruido se repite aqui igual que en la documentacion de SOLEDAD, sin metodologia ni linea base publicadas en este manual. Recomendable citar la fuente del calculo o marcarla como estimacion preliminar antes de publicar el documento.

9.3. Mantenimiento Post-Mision

Componente	Intervalo	Accion
Tornilleria estructural	Cada 5 vuelos	Retorqueo a especificacion
Bahia de avionica	Cada 10 vuelos	Inspeccion visual de integridad del blindaje de cobre
Conectores XT90/XT60	Cada 3 vuelos	Limpieza con alcohol isopropilico; verificacion de retencion
Panel solar	Cada vuelo	Limpieza con pano microfibra; verificacion de voltaje en circuito abierto ($V_{oc} = 21 \text{ V}$)
Baterias LiPo	Cada vuelo	Almacenamiento a 3.85 V/celda (50 % SOC) si no se usaran en 48 h
MicroSD	Cada 20 vuelos	Formateo completo (exFAT) para prevenir fragmentacion WAL

10. Glosario de Terminos

Termino	Simbolo	Definicion
Coherencia Pura	C	$C = \Delta\theta/\Delta\tau$. Estabilidad de las lecturas.

Continúa

Termino	Simbolo	Definicion
Efecto Reflex	–	Estado optimo ($C \geq 0,75$). Habilita almacenamiento.
SSR	–	Solid-State Switchover: Conmutacion en menos de 2 microsegundos.
MPPT	–	Maximum Power Point Tracking: regulador que optimiza la extraccion de energia del panel solar segun voltaje/corriente.
NDVI	–	Normalized Difference Vegetation Index: indice espectral usado para medir vigor vegetal a partir de reflectancia infrarroja y roja.
WAL	–	Write-Ahead Logging: modo de SQLite que registra cambios antes de aplicarlos, mejorando integridad ante cortes de energia.

11. Referencias

1. G.M. de la Rivera Arellano. PNLIO-Framework. GitHub, 2026. <https://github.com/godear6959-creator/PNLIO-Framework>
2. G.M. de la Rivera Arellano. Fermier v7.1.5-R. ArtStation, 2026. <https://gonzalodelarivera8.artstation.com/>
3. L. Floridi. The Philosophy of Information. Oxford University Press, 2011.
4. N. Reimers and I. Gurevych. Sentence-BERT. EMNLP 2019.
5. C.E. Shannon. A Mathematical Theory of Communication. Bell System Technical Journal, 1948.
6. J.A. Wheeler. It from Bit. Proceedings of the 3rd International Symposium on Foundations of Quantum Mechanics, 1990.
7. Open Source Initiative. MIT License. 2026. <https://opensource.org/licenses/MIT>

“El codigo es soberania. La etica es el firewall.”

— Gonzalo Mauricio de la Rivera Arellano (Comandante Godear24)
 Vector Anchor: 1932 | Documento N°198
 Agosto 2026 | Chillan, Chile
SELLADO E INMUTABLE